对战地图寻宝策略分析平台（修订-三模式版本）

> 核心变更：拆分为**简单 / 普通 / 困难**三种游戏模式，区分 AI 算法与陷阱可见性；保留全部历史规则：骰子 1-6、撞障碍物不消耗有效步数、回合终点才触发对战、随机地图生成、分治大地图优化。
>
> - 简单模式：GameAI 使用**贪心策略**；地图全部信息可见（障碍物、宝藏、陷阱全部可见）
> - 普通模式：GameAI 使用**OPT-Expecti-Max 最优 AI**；地图全部信息可见
> - 困难模式：GameAI 使用**OPT-Expecti-Max 最优 AI**；陷阱初始对人工玩家隐藏，踩到后才暴露；机器内部拥有完整地图真值
>
> 支持模式：人机对抗（人 vs AI）、机器对机器、人人对战。

一、项目背景与问题描述

二维栅格仿真地图上，人工玩家与机器 AI 开展寻宝对抗游戏。地图包含空地、障碍物、宝藏、陷阱。每回合投掷骰子得到本回合最大有效成功移动步数 N；玩家输入一组移动方向序列；试图走向障碍物时提示 “障碍物无法通过，不消耗步数”，只有成功踏入合法格子才消耗有效步数。踏入宝藏 / 陷阱立刻触发对应效果。**回合全部移动结束后的终点坐标重合才触发对战**，依据双方分数结算奖惩。游戏结束条件：地图所有宝藏被拾取完毕，对比双方分数判定胜负。

三种模式定义：

1. **简单模式**
   - AI：贪心策略（BFS 优先选择收益 / 距离比最高的宝藏，不做博弈推演，不预判对手）
   - 可见性：完全信息，障碍物、宝藏、陷阱全部对人工可见。
2. **普通模式**
   - AI：OPT 最优 AI（Expecti-Max 期望极大极小 + α-β 剪枝 + 记忆化 DP）
   - 可见性：完全信息，障碍物、宝藏、陷阱全部对人工可见。
3. **困难模式**
   - AI：OPT 最优 AI（Expecti-Max 期望极大极小 + α-β 剪枝 + 记忆化 DP）
   - 可见性：障碍物、宝藏可见；**陷阱初始对人工隐藏，伪装为空地；任意玩家踩到陷阱后永久暴露**；机器 AI 始终读取底层完整真实地图。

> 说明：简单模式重新恢复贪心 AI 仅用于简单模式；普通、困难模式使用 Expecti-Max 最优博弈算法。

二、完整游戏通用规则（三模式共用）

地图元素

- `0`：空地；`1`：障碍物（墙体，不可落脚）；正数：宝藏；负数：陷阱。

回合与骰子

轮到玩家回合，投掷骰子 (1-6 均匀随机)，得到本回合**最大有效成功移动步数 N**。
玩家可输入少于 N 步的方向序列；输入 `end` 可直接放弃剩余步数结束回合。

移动核心规则（不变）

1. 玩家输入方向序列（仅上下左右，禁止斜向），本回合最多完成 N 次成功移动。
2. 逐条处理指令：
   a. 若已经完成 N 次有效移动，直接结束移动阶段。
   b. 计算下一步候选坐标；
   c. 候选坐标越界或者是障碍物：日志输出 `该方向为障碍物，无法通过，不消耗步数`；坐标不变，不消耗有效步数，继续处理下一条指令。
   d. 坐标合法（空地 / 宝藏 / 陷阱）：玩家移动过去，**消耗 1 点有效步数**；立刻触发格子效果：拾取宝藏加分（宝藏消失）、踩陷阱扣分（陷阱消失）。
3. 指令遍历完毕或有效步数耗尽，移动阶段结束。
4. **以最终停留坐标判断是否对战；中途路过对手不触发对战**。

对战结算规则（不变）

回合移动全部结束，双方坐标重合，触发对战：

1. 读取对战瞬间双方分数；
2. `scoreA > scoreB`：胜者 + 5 分，败者-5 分；败方尝试移动至相邻合法空地；周围全障碍则位置不变，分数依旧结算；
3. `scoreB > scoreA`：反之；
4. 分数相等：平局，分数、位置均不变。

游戏结束条件

地图所有宝藏全部拾取完毕，输出双方分数，判定本局胜负。

三种模式差异对照表

模式	机器 AI 算法	陷阱可见性（人工视角）

简单模式	贪心 AI（BFS，只看自身宝藏收益，无博弈推演）	陷阱完全可见
普通模式	OPT Expecti-Max 最优 AI	陷阱完全可见
困难模式	OPT Expecti-Max 最优 AI	陷阱初始隐藏，踩中后暴露；机器始终可见全部陷阱

三、可落地软件形态

A 控制台版本【必做】

主菜单

代码块

```
====寻宝博弈对战平台====
 【人机对抗】
 1、简单模式｜人 VS 贪心AI（全部信息可见）
 2、普通模式｜人 VS OPT最优AI（全部信息可见）
 3、困难模式｜人 VS OPT最优AI（陷阱初始隐藏）

 【算法测试模式】
 4、机器对机器
 5、人人对战 MANUAL VS MANUAL

 【地图工具】
 6、随机生成地图
 7、读取本地txt地图
 请选择功能：
```

核心功能：

1. 地图来源：txt 文件加载 / 参数化随机生成；参数校验、BFS 两点连通校验；保证两玩家出生点不重合。
2. 对局流程：
   - 每回合打印骰子最大有效步数 N，输出对应当前模式的视图地图；
   - 人工输入指令：`w/a/s/d` 空格分隔；输入 `end` 结束回合；输入做合法性校验；
   - 根据模式选择对应 AI：简单模式调用贪心 AI；普通 / 困难调用 Expecti-Max OPT AI；
   - 逐条执行移动指令；障碍物提示不消耗步数；合法移动消耗步数；
   - 完整日志输出：移动、撞墙、捡宝、踩陷阱、对战事件；困难模式踩到隐藏陷阱输出提示 `【踩到隐藏陷阱！扣除XX分，陷阱已暴露】` 。

3. 性能统计：机器思考耗时、DP 缓存命中；支持批量随机地图仿真；对局日志保存文本。

B GUI 可视化版本【加分项 PyQt/Pygame】

1. 地图编辑面板；表单参数一键随机生成地图；下拉选择游戏模式（简单 / 普通 / 困难）。
2. 动画：骰子投点、玩家逐格移动；撞障碍物弹窗；踩陷阱弹窗；对战胜负弹窗。
3. UI 展示：双方分数、本回合剩余有效步数；导出对局报告。

四、系统六大核心模块架构

1. 地图模块 MapModule

1. 底层真实二维地图；标记宝藏、陷阱是否触发。
2. 随机地图生成子模块：宽高、障碍物、宝藏、陷阱数量；参数校验；BFS 连通校验；保证玩家出生点不重合。
3. `get_view_map(mode)` 视图生成函数：
   - 简单 / 普通模式：视图 = 真实地图，全部格子展示。
   - 困难模式：未触发陷阱伪装为空地 0；触发后显示真实负值。
4. txt 地图读写保存。

2. 寻路与移动模拟模块 PathModule

`sim_player_multi_step(true_map, start_pos, move_seq, max_valid_step)`

> 逻辑不变：障碍物指令失败，**不消耗有效步数**；合法移动才消耗步数；途中触发宝藏、陷阱。
> ⚠️注意：贪心 AI、Expecti-Max 内部移动模拟逻辑，必须与本函数行为 100% 对齐。

工具函数：

- BFS 连通校验；
- `get_adjacent_empty()`：对战结算后获取败方可推开的相邻空地。

[3.AI](3.AI) 模块 AiModule（拆分两套 AI）

3-1 贪心 AI（仅简单模式使用）

> 不再作为对照组实验算法，专门作为简单模式的机器对手。

1. BFS 计算自身到每一个剩余宝藏的最短距离；计算 `宝藏分数 / 距离` 性价比；选择性价比最高宝藏为目标；
2. BFS 寻路向目标宝藏生成移动方向序列；**不预判对手、不做博弈推演、不考虑对战风险。**

3-2 OPT 最优 AI（普通、困难模式）

算法：**Expecti-Max 期望极大极小 + α-β 剪枝 + 记忆化 DP 缓存**

- 机会节点处理骰子 1-6 随机；MAX/MIN 节点模拟玩家行为；估值函数 `eval = scoreHuman - scoreOpt`。
- 博弈状态 key：`(ax, ay, bx, by, scoreHuman, scoreOpt, remain_treasure, remain_trap, turn)`
- 对外接口：`get_opt_move(state, dice_N)` 返回最优移动序列。

> 工程约束：搜索深度推荐 3-4；机器 AI 永远读取底层完整真实地图，不受视图影响。

4. 对战结算模块 BattleModule

`trigger_battle(true_map, posA, posB, scoreA, scoreB)`
仅回合移动全部结束后调用；更新分数、处理败方推开逻辑。

5. 仿真模拟器 Simulator

1. `run_human_vs_ai(game_mode)` 人机对抗主入口，根据 `game_mode` 选择调用贪心 AI / OPT-ExpectiMax AI；并调用 `get_view_map()` 生成对应模式的玩家视图。
2. 辅助测试函数：`run_machine_vs_machine()`、`run_human_vs_human()`。
3. 批量仿真：批量生成随机地图；统计对战次数、踩陷阱频次、得分差、耗时。

6. 分治分块优化模块 DivideConquerModule

针对 OPT-ExpectiMax，用于大地图近似求解；贪心 AI 不需要分治优化。

表现层

控制台 IO（必做）；GUI（选做加分）

五、核心算法说明

1. **随机地图生成**：打乱坐标分配格子；参数校验、BFS 连通校验，保证出生点不重合。
2. **BFS**：地图连通校验；贪心 AI 寻路；对战后寻找空位。
3. **贪心策略（简单模式）**：基于 BFS 计算宝藏性价比，只追求自身拿高分，无博弈对抗推演；速度快，策略短视。
4. **Expecti-Max 期望极大极小（普通 / 困难模式）**：处理骰子机会节点，α-β 剪枝 + 记忆 DP 加速；内部移动模拟和模拟器行为严格一致。
5. **分治分块优化**：大地图切分，子块 Expecti-Max 求解，合并得到近似解，牺牲精度换取速度。
6. **视图-真实地图隔离**：根据模式生成玩家可见视图；困难模式仅对人工隐藏未触发陷阱。

六、完整实验要求

✅必做

1. 地图模块：支持 txt 读写、参数化随机地图生成；参数校验、BFS 连通校验，玩家出生点不重合；实现 `get_view_map(mode)` 视图函数适配三种模式。
2. 移动模拟模块：障碍物指令失败**不消耗有效步数**；合法移动消耗步数；途中触发宝藏陷阱。
3. AI 模块实现两套 AI：
   - 贪心 AI，用于简单模式人机对抗；
   - Expecti-Max+α-β 剪枝 + 记忆 DP 的 OPT 最优 AI，用于普通、困难模式。
4. 对战结算模块：回合移动结束后才判定对战；实现分数奖惩、败方推开逻辑。
5. 模拟器：实现主菜单，完成三种模式人机对抗；人工输入解析校验；完整日志输出。
6. 分治分块模块，用于 OPT AI 大地图加速。
7. 测试：
   - 手工小地图测试移动、骰子、对战；验证三种模式 AI 行为、陷阱可见性差异；
   - 批量随机地图仿真：对比简单模式贪心 AI、普通模式 OPT AI 的得分、胜率、耗时；对比普通模式与困难模式下 OPT AI 对局的踩陷阱频次、得分。

✨选做加分

1. GUI 可视化界面，模式切换开关；动画、弹窗提示撞墙、踩陷阱、对战。
2. 可配置参数：对战奖惩分数、骰子范围、OPT 搜索深度。
3. 对局日志保存与回放。
4. 拓展：困难模式实现机器也看不到陷阱（POMDP，高难度）。

七、关键测试用例

用例 1：简单模式（贪心 AI）

8×8 地图，全部信息可见；机器使用贪心 AI，只会冲向高性价比宝藏，不会预判与玩家对战博弈。

用例 2：普通模式（OPT 最优 AI）

同样 8×8 地图；机器使用 Expecti-Max；会权衡捡宝藏、躲避对战、主动求对战的收益。全部陷阱对人工可见。

用例 3：困难模式（OPT 最优 AI + 陷阱隐藏）

开局陷阱视图伪装为空地；人工踩到隐藏陷阱触发扣分，陷阱立刻暴露；机器 AI 内部可以看见全部陷阱。

用例 4：障碍物不消耗步数

骰子 N=3；移动序列：右、右、上、左；第二条撞障碍物，提示不消耗步数；完成 3 次成功移动。

用例 5：对战边界

对战发生，败方四周全障碍物；分数正常结算，位置无法推开。

八、项目亮点（报告）

1. 多模式分层难度设计：简单模式使用贪心快速上手；普通模式完整信息下体验 Expecti-Max 最优博弈；困难模式增加陷阱隐藏提升挑战。
2. 融合多种经典算法：贪心、BFS、Expecti-Max 期望极大极小博弈、α-β 剪枝、记忆化 DP、分治分块优化。
3. 精细化移动规则：撞障碍物指令失败不消耗有效步数；AI 内部推演逻辑和真实模拟器行为完全对齐。
4. 骰子随机多步移动、回合终点触发对战；博弈需要权衡收集资源与对战搏分风险。
5. 参数化随机地图生成，支持自动化批量仿真定量实验；小规模精确求解、大规模分治近似求解，体现精度-速度工程权衡。

九、项目局限性（报告）

1. Expecti-Max 状态空间随地图、宝藏数量指数增长，搜索深度不能设置过高，否则机器思考时间长。
2. 困难模式仅对人工隐藏陷阱；OPT 机器 AI 仍然掌握全局地图真值；双向未知陷阱需要 POMDP 算法，实现复杂。
3. 分治模块输出近似最优解，存在一定结果误差。
4. 贪心 AI 只考虑自身宝藏收益，不会预判对手抢夺宝藏、对战风险，策略存在明显短板。

如果你需要，我可以输出：

1. 完整实验报告大纲；
2. AI 模块伪代码（贪心 AI + Expecti-Max）；
3. Python 极简项目骨架。

（注：部分内容可能由 AI 生成）